ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. november 6.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén zöld) tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. B
3. A
4. B
5. C
6. A
7. C
8. C
9. D
10. B
11. B
12. C
13. A
14. C
15. C

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen **30 pont.**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. téma

a) A Celsius-féle hőmérsékleti skála alappontjainak és beosztásának meghatározása:

1+1+1 pont

A víz forrás- és fagyáspontja közötti szakaszt 100 részre kell bontani.

b) A víz mint munkaközeg alkalmatlanságának bemutatása:

4 pont

A víz hőtágulása rendhagyó, tágulása nem „monoton” változik a hőmérséklettel, így különböző hőmérsékletekhez tartozhat azonos térfogat.

(Ha a jelölt csak arra utal, hogy a tágulás nem egyenletes, maximum 3 pont adható. Amennyiben a jelölt csak a víz esetleges fagyására vagy forrására utal, maximum 1 pont adható.)

c) A munkaközeg általános tulajdonságai:

2+2 pont

Az adott hőmérsékleti intervallumban halmazállapota változatlan, tágulása egyenletes.

(Ha a jelölt az egyenletes tágulás kritériumát korábban említi, a pont itt is megadható.)

d) A Kelvin-skála alappontja az ideális gázok hőtágulása alapján:

1+2+2 pont

A V(t) függvény lineáris, meredeksége $\frac{V_0}{273}$, ahol V_0 a gáz 0 ºC-on mért térfogata.

– 273 ºC hőmérsékleten az ideális gázok térfogata elvileg nullára csökkenne.

(Bármilyen megfogalmazás elfogadható!)

e) A Celsius- és a Kelvin-skála kapcsolata:

2 pont

A Kelvin-skála nullpontját a Celsius-skála 273 fokos eltolásával kaphatjuk.
Így 0 K = –273 ºC

(Természetesen a 0 ºC = 273 K megfogalmazás is elfogadható.)

Összesen 18 pont

2. téma

a) Az egyszerű gépek működésének általános elve:

2 pont

Kis erő hat nagy elmozdulás során az egyik oldalon, nagy erő ébred, mely kis elmozdulást eredményez a másik oldalon.
(A két pont akkor is megadható, ha az egyszerű gépek lényegét az erők munkája kapcsán a későbbiekben fejti ki a jelölt.)

b) Álló- és mozgócsiga bemutatása:

Az állócsiga használatakor nem tudunk kifejtett erőnknél nagyobb súlyú terhet megmozdítani.

1 pont

De kedvezően alakul az erőkifejtés iránya.

1 pont

A mozgócsiga használatakor kisebb erőt kell kifejtenünk, mint a mozgatott súly.

1 pont

(A megoldás minden elemét megfelelő rajz segítségével is be lehet mutatni.)

A mozgócsiga elrendezésének bemutatása:

2 pont

(A két pont csak akkor adható meg, ha a jelölt lerajzolja – vagy szövegben körülírja – a mozgócsiga-elrendezést.)

c) Az egy- és kétkarú emelő bemutatása:

2+2 pont

(A két-két pont csak akkor adható meg, ha a jelölt lerajzolja – vagy szövegben körülírja – ezeket az elrendezéseket. Fontos, hogy a szöveg vagy rajz a felhasználás valamilyen gyakorlati vonatkozására utaljon. Ennek hiányában csak egy-egy pont adható.)

d) A lejtő és a csavar bemutatása:

2+2 pont

(A két-két pont csak akkor adható meg, ha a jelölt lerajzolja – vagy szövegben körülírja – ezeket az elrendezéseket. Fontos, hogy a szöveg vagy rajz a felhasználás valamilyen gyakorlati vonatkozására utaljon. Ennek hiányában csak egy-egy pont adható.)

e) Az erő és a munka kapcsolata:

3 pont

Az erő és elmozdulás szorzata, a munka állandó, tehát az egyszerű gép használata során végzett munka megegyezik a terhen végzett munkával.

(A 3 pont akkor adható meg, ha az út és erő szorzatának állandósága kiderül. Egyébként csak 1 pont adható.)

Összesen 18 pont

3. téma

a) A holdfény forrásának megadása:

1 pont

A Hold a fényét a Naptól nyeri.

b) A forgási és keringési periódus megadása, a periódusok azonosságának kimondása, a következmény megfogalmazása:

1+1+1+2 pont

A Hold forgási és keringési periódusa egyaránt 28 nap. Ennek következtében a Hold mindig ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé.
(27-30 nap, 1 hónap egyaránt elfogadható.)

c) A holdfázisok értelmezése:

1+1+1 pont

A Nap a Hold félgömbjét világítja meg. A megvilágított területből különböző részeket látunk a Föld és a Hold kölcsönös helyzetének függvényében.

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

d) A nap- és holdfogyatkozás értelmezése:

1+1+1+1 *pont*

Napfogyatkozáskor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, s árnyékot vet a Föld felszínére. Holdfogyatkozáskor a Föld a Nap és a Hold között helyezkedik el, így árnyékot vet a Hold felszínére.

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

e) A gravitációs gyorsulás összehasonlítása a Föld és a Hold felszínén, eltérő eredményre vezető jelenség vagy mérés megadása:

1+2 pont

A Hold felszínén a gravitációs gyorsulás kisebb, mint a Földön, ezért egy 1 kg tömegű nyugvó test súlya kisebb a Holdon, mint a Földön.

(A gravitációs gyorsulás számszerű összehasonlítása nem szükséges, képletet nem kell felírni, bármilyen helyes jelenség vagy mérés elfogadható.)

f) A Hold Földre gyakorolt gravitációs hatásával kapcsolatos jelenség megnevezése:

2 pont

Az árapály jelenség.

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Valamennyi pontszám bontható.

Az indukció törvényének alkalmazása a feladatra:

2 pont

$U_{indukált} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot A$, ahol A a téglalap területét jelenti,
a $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ változási gyorsaságot pedig a $B(t)$ függvényről kell leolvasni.

A $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ *változási gyorsaság meghatározása:*

3 pont

Értéke 0,01s hosszú intervallumonként váltakozik: +1; –1;+1; –1;… $\left(\frac{\text{T}}{\text{s}}\right)$

U_i *értékének meghatározása:*

2 pont

$A = 6 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^2$ figyelembe vételével U_i értéke 0,01s hosszú intervallumonként váltakozik:

$U_i = -6 \cdot 10^{-4}\,\text{V}; +6 \cdot 10^{-4}\,\text{V}; \text{stb.}$

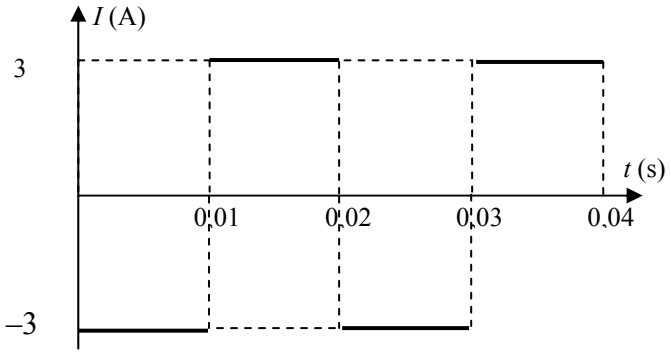
Az áram meghatározása:

1 pont

$I = \frac{U}{R}$ alapján az áramerősség 0,01s hosszú intervallumonként váltakozik:
$I = -3\,\text{A}; +3\,\text{A}; \text{stb.}$

A grafikon elkészítése:

2 pont



Összesen: **10 pont**

2. feladat

a) A kőzetben lévő kálium mólszámának és atomszámának meghatározása:

1+1 pont

$$n = \frac{m}{M} = 2{,}38 \cdot 10^{-8} \text{ mol}$$

$$N = n \cdot N_A = 1{,}428 \cdot 10^{16} \text{ (db)}$$

A káliumatomok számának meghatározása a kőzet keletkezésekor:

1 pont

$$N_0 = N + N_{Ar} = 1{,}428 \cdot 10^{16} + 1.00 \cdot 10^{17} = 1{,}1428 \cdot 10^{17} \text{ (db)}$$

Az elbomlott mennyiség százalékos arányának meghatározása:

2 pont
(bontható)

Az elbomlott káliumból argon lesz, ezért $\frac{N_A}{N_0} = \frac{10^{17}}{1{,}1428 \cdot 10^{17}} = 0{,}875 = 87{,}5\%$

b) Annak fölismerése, hogy az aktív magok változásának arányát kell meghatározni, és ennek az értéknek a kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$$\frac{N}{N_0} = 0{,}125$$

A bomlási törvény értelmezése és alkalmazása a konkrét esetre:

Mivel $0{,}125 = \left(\frac{1}{2}\right)^3$,

1 pont

ezért a kálium atomok száma 3-szor feleződött meg, vagyis $t = 3 \cdot T_{fel}$.

3 pont
(bontható)

(Az $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{fel}}}$ bomlási törvény formális felírása nem szükséges. Ha a vizsgázó logaritmussal számol, akkor e rész 4 pontját a helyes lépések arányában kell megadni.)

A válasz megadása:

1 pont

A kőzet kora 3,81 milliárd év.

Összesen: 12 pont

3. feladat

a) Az állapotváltozás típusának felismerése:

1 pont

Az állapotváltozás izobár, mert a bezárt levegő nyomása a változás előtt és után a szoba légnyomásával tart egyensúlyt.
(Az egy pont akkor is jár, ha a vizsgázó a számolásban a megfelelő folyamatot használta.)

Az állapotváltozás mennyiségi leírása, a hőmérséklet kiszámítása:

4 pont
(bontható)

$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{l_2}{l_1}$, mert A = állandó

$l_1 = 16\ \text{cm}$; $l_2 = 15\ \text{cm}$; $T_1 = 288\ \text{K}$

$T_2 = \frac{l_2}{l_1} \cdot T_1 = 270\ \text{K} = -3\ °\text{C}$.

(A hőmérséklet K-ben vagy ºC-ban egyaránt elfogadható.)

b) Az állapotváltozás típusának felismerése:

1 pont

A lassú összenyomás következtében az állapotváltozás izoterm.

(Az egy pont akkor is jár, ha a vizsgázó a számolásban a megfelelő folyamatot használta.)

Az állapotváltozás mennyiségi leírása, a bezárt levegő nyomásának kiszámítása:

1+1 pont

$\frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{16}{15}$

$p_2 = \frac{16}{15} \cdot p_1 = 1{,}07 \cdot 10^5\ \text{Pa}$

A nyomásegyensúly megfogalmazása:

1 pont

A nyomóerőből származó nyomás és a szoba levegőjének nyomása egyensúlyt tart a bezárt levegő nyomásával, azaz: $p_2 = p_0 + p_F$.

p_F *kiszámítása:*

1 pont

$p_F = p_2 - p_0 = 7 \cdot 10^3\ \text{Pa}$

A nyomóerő kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$A = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$; $F = p \cdot A = 0{,}7\ \mathrm{N}$

Összesen: **12 pont**

4. feladat

a) *A mechanikai energiamegmaradás alkalmazhatóságának felismerése és konkrét megfogalmazása:*

2 pont

$$m_1 g h_1 = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

Rendezés, számítás:

2 pont
(bontható)

$$v = \sqrt{2gh_1} = 14{,}1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(A paraméteres alak nem követelmény.)

b) *Annak felismerése, hogy az elkapás mozzanata rugalmatlan ütközésnek tekinthető:*

1 pont

(E pontszám akkor is jár, ha a későbbiek a jelölt a kölcsönhatást rugalmatlan ütközésként kezelte.)

A lendületmegmaradási tétel megfogalmazása:

2 pont

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v_k$$

Rendezés, számítás:

2 pont
(bontható)

$v_k = \dfrac{m_1 v}{m_1 + m_2} \approx 8\,\dfrac{\text{m}}{\text{s}}$ a közös sebességük.

(A paraméteres alak nem követelmény.)

c) *A mechanikai energiamegmaradás tételének újbóli alkalmazása:*

2 pont

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_k^2 = (m_1 + m_2) g h_2$$

Rendezés, számítás:

2 pont
(bontható)

$\dfrac{1}{2} v_k^2 = g h_2$; $h = \dfrac{v_k^2}{2g} = 3{,}2$ m, tehát legfeljebb 3,2 m magasra jutnak fel.

Összesen: 13 pont